

창원덕

국토부 실거래가 기반 창원 아파트 매매 시장 분석 웹서비스 — 기획서

항목	내용
과제명	AI 웹 개발: 내 아이디어를 현실로, AI 웹 서비스 빌딩 (미션과제 A1-3)
서비스명	창원덕
작성 형태	개인 프로젝트 (1인 수행)
타겟 사용자	창원에서 내 집 마련 또는 이사를 계획 중인 사람
핵심 아이디어	국토부 실거래가 공개데이터 + AI 요약 코멘트로 창원 아파트 매매 시장 동향을 객관적으로 파악하도록 지원
보너스 과제	방문자 분석 (Vercel Web Analytics)

목차

- I. 추진배경 및 필요성
- II. 과제 목표 및 기대효과
- III. 서비스 개요 및 페이지 구성
- IV. 전체 진행 로드맵 (STEP 1~15)
- V. 과제 수행방법 — 타겟 페르소나 · 활용 도구 · 시스템 워크플로우 · AI 기능 설계
- VI. 기능요구사항 및 제약사항
- VII. 오류 처리 설계
- VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준
- IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트
- X. 기타 — 운영 원칙 및 보안 유의사항

I. 추진배경 및 필요성

창원에서 내 집 마련이나 이사를 계획하는 사람들은 "지금 살 때가, 기다려야 하는가"라는 질문에 부딪힌다. 그러나 이 판단을 위한 정보는 대부분 중개업소의 구두 설명이나 커뮤니티 여론에 의존하는 경우가 많아 객관성이 떨어진다.

국토교통부는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 아파트 매매 실거래가 데이터를 공공데이터포털을 통해 무료로 공개하고 있다. 이 데이터를 활용하면 창원 지역(의창구·성산구·마산합포구·마산회원구·진해구)의 최근 거래 동향을 수치로 확인할 수 있다.

다만 실거래가 원자료는 행정 코드와 숫자로만 구성되어 있어 일반 사용자가 읽고 해석하기 어렵다. 이에 본 프로젝트는 AI를 활용하여 복잡한 실거래 데이터를 "최근 6개월간 OO구 아파트 평균 매매가는 O% 변동했습니다"와 같은 이해하기 쉬운 자연어 요약으로 변환하여 제공하는 웹서비스, "창원덱"을 구축하고자 한다.

II. 과제 목표 및 기대효과

1) 과제 목표 (미션 PDF 기준)

- [] HTML/CSS/JavaScript가 각각 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있다.
- [] 사용자 입력이 JavaScript를 통해 요청(fetch)으로 바뀌고, 응답이 화면에 반영되는 흐름을 설명할 수 있다.
- [] Vercel Serverless Functions가 무엇이고, 프론트에서 백엔드(Python)를 호출하는 구조를 설명할 수 있다.
- [] 환경 변수로 API 키를 안전하게 관리해야 하는 이유를 설명할 수 있다.
- [] 로컬 환경과 배포 환경의 차이를 이해하고, 배포 후 문제를 수정·재배포하는 흐름을 설명할 수 있다.
- [] AI 코딩 도구로 코드를 생성하더라도, 오류 원인을 파악하고 수정 방향을 스스로 설명할 수 있다.

2) 기대효과

- ① 창원 지역 실수요자에게 감이 아닌 데이터 기반의 판단 근거를 제공한다.
- ② 공공데이터 API + AI API를 함께 다루는 실전 풀스택(프론트-백엔드-배포) 개발 경험을 축적한다.
- ③ AI 코딩 도구를 활용하면서도, 오류가 발생했을 때 원인을 직접 진단·수정하는 역량을 기른다.

III. 서비스 개요 및 페이지 구성

1) 서비스 개요

항목	내용
서비스명	창원덱
타겟	창원에서 내 집 마련 또는 이사를 계획 중인 사람
목적	국토부 실거래가 데이터를 기반으로 창원 5개 구의 아파트 매매 시장 동향을 AI 요약으로 쉽게 파악하도록 돕는다.
데이터 범위	아파트 매매 실거래가 (전월세 제외) · 5개 구 전체 · 최근 6개월 평균가 비교
AI 기능	구(區) 선택 시 최근 6개월 평균 매매가 변동을 자연어 코멘트로 요약 생성

2) 페이지 / 섹션 구성 (최소 3개 이상 요건 → 4개로 구성)

페이지	내용
메인 (Hero)	서비스 소개, 핵심 가치 제안, AI 시장분석 페이지 이동 CTA
AI 시장분석	구 선택 → 최근 6개월 평균 매매가 조회 + AI 요약 코멘트 (핵심 기능)
지역별 시세 비교	5개 구 평균가를 표 · 그래프로 한눈에 비교
소개 / 문의	서비스 취지, 데이터 출처(국토부 실거래가) 안내, 면책 문구, 문의 방법

※ 면책 문구: "본 서비스는 국토부 공개 실거래가 데이터를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다. 최근 1~2개월 데이터는 신고 지연으로 불완전할 수 있습니다."

IV. 전체 진행 로드맵 (STEP 1~15)

PDF 요구사항과 개인 기획 내용을 반영해 재설계한 단계별 로드맵이다. 각 STEP은 학습자와 상호작용하며 순차적으로 진행한다.

STEP	내용	비고
1	서비스 기획서 작성 (창원택 목적/타겟/페이지 구성/AI기능 정의)	
2	프로젝트 폴더 구조 초기화 + GitHub 저장소 + .gitignore 설정	보안 세팅
3	메인 페이지(Hero) HTML/CSS 뼈대 구현	
4	추가 페이지/섹션 3개 이상 + 네비게이션 구현	
5	반응형 적용 + 2가지 화면 크기 확인	스크린샷
6	국토부 실거래가 API 연동 설계 (법정동코드 매핑 등)	
7	AI 입력 UI + 결과 표시 영역 구현 (프론트 JS)	
8	백엔드 api/ Python 함수 + OpenAI API 연동 + 국토부 데이터 결합	API 키, 스크린샷
9	fetch 연결 + 실패 처리(빈 입력 / 오류 / 지연) 구현	스크린샷
10	로컬 테스트 및 디버깅	
11	GitHub 푸시 + Vercel 배포 + 환경변수 설정	배포 보안
12	방문자 분석 (보너스 과제) 적용	스크린샷
13	배포 URL 최종 동작 검증 및 재배포	스크린샷
14	README.md 작성	
15	제출 패키지 최종 구성 (기획서/README/스크린샷/코딩 도구 사용 로그)	

V. 과제 수행방법

1) 타겟 페르소나

항목	내용
페르소나	창원에서 내 집 마련 또는 이사를 계획 중인 실수요자
특징	부동산 전문 지식은 부족하지만, 최근 시세 흐름은 스스로 확인하고 싶어함
니즈	"지금 창원 어느 구가 오르고 있고, 어느 구가 조정받고 있는지"를 쉬운 문장으로 확인하고 싶음

2) 활용 도구

구분	도구
프론트엔드	HTML / CSS / JavaScript (바닐라, 프레임워크 미사용)
백엔드	Vercel Serverless Functions (Python), api/ 폴더 구조
AI API	OpenAI API (기존 보유 계정 사용)
부동산 데이터	국토교통부 아파트 매매 실거래가 API (공공데이터포털)
버전관리 / 배포	GitHub + Vercel
보너스	방문자 분석 (Vercel Web Analytics)

3) 시스템 워크플로우

사용자 구(區) 선택 → 국토부 실거래가 API 호출(선택 구, 최근 6개월) → 월별 평균 매매가 계산 → 계산 결과를 OpenAI API에 전달 → 자연어 요약 코멘트 생성 → 화면에 결과 표시

단계	내용
① 입력	사용자가 5개 구 중 하나를 드롭다운에서 선택
② 데이터 조회	국토부 API로 선택 구의 최근 6개월 아파트 매매 실거래 데이터 조회
③ 데이터 가공	월별 평균 매매가 계산, 변동률(%) 산출
④ AI 요약	가공된 수치를 OpenAI API에 전달하여 자연어 코멘트 생성
⑤ 결과 표시	"최근 6개월간 OO구 아파트 평균 매매가는 0% 변동했습니다" 형태로 출력

4) AI 프롬프트 설계 (초안)

당신은 부동산 데이터를 일반인이 이해하기 쉽게 설명하는 애널리스트입니다. 다음은 창원시 {구 이름}의 최근 6개월 아파트 평균 매매가 데이터입니다. 작성 조건: 1. 데이터에 근거한 사실만 서술하고, 추측성 투자 조언은 하지 않습니다. 2. "평균 매매가가 0% 상승/하락했습니다" 형태로 핵심 변동을 한두 문장으로 요약합니다. 3. 전문 용어 대신 일반인이 이해할 수 있는 표현을 사용합니다. 월별 평균 매매가 데이터: {monthly_avg_price}

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1) 기능요구사항

구분	요구사항
① 서비스 기획	목적·타겟·페이지 3개 이상 설계, AI 기능 1개 이상 정의(입력/출력/가치 포함)
② 프로젝트 구조	index.html, css/, js/, api/, images/, requirements.txt 구조 구성 + GitHub 저장소
③ 프론트엔드	바닐라 HTML/CSS/JS로 페이지 구현, 페이지 간 네비게이션 제공
④ 반응형	모바일/태블릿/데스크톱 대응, 최소 2가지 화면 크기 확인
⑤ AI UX 최소기준	입력 UI 제공, 결과 화면 표시, 실패 처리(빈 입력/오류/지연) 최소 1개 이상 안내
⑥ AI API 연동	api/에 Python 함수 구현, OpenAI API 호출 및 결과 반환, requirements.txt 정의
⑦ 배포 및 검증	GitHub-Vercel 연동 배포, 배포 URL에서 전 기능 동작 확인 및 재배포
⑧ 문서화	README.md, 서비스 기획서, 스크린샷·AI 코딩 도구 사용 증빙 준비

2) 개발환경

항목	내용
프론트엔드	순수 HTML/CSS/JavaScript (React/Vue 등 프레임워크 사용 금지)
백엔드	Vercel Serverless Functions (Python), api/ 폴더
AI 기능	최소 1개 이상 포함 (OpenAI API 기반 시장동향 요약)

3) 제약사항

- [] API 키(OpenAI, 국토부 공공데이터)는 환경 변수로 관리하며, 코드/README/스크린샷에 노출하지 않는다.
- [] AI API 및 공공데이터 API는 호출 빈도·쿼터 제한을 고려하여 설계한다.
- [] 키 유출이 의심되면 즉시 폐기/재발급하고, 노출된 커밋 이력도 정리한다.
- [] 템플릿/예시를 그대로 복제하지 않는다 (아이디어·문구·구성 변경).
- [] 배포 URL에서 동작이 재현 가능해야 한다 (제3자가 접속하여 테스트 가능).

Ⅶ. 오류 처리 설계

발생 단계	예상 원인	처리 방식
구 미선택 후 조회	필수 입력값 누락	"구를 선택해주세요" 안내 메시지 표시
국토부 API 호출 실패	인증키 오류, 일일 호출 한도 초과, 응답 지연	로깅 후 "잠시 후 다시 시도해주세요" 안내
OpenAI API 호출 실패	인증 오류, 요청 제한(rate limit), 네트워크 오류	로깅 후 사용자에게 오류 안내 메시지 표시
응답 지연 / 타임아웃	Serverless Function 실행시간 제한 초과 가능성	로딩 표시 후 일정 시간 초과 시 안내 메시지 출력
배포 후 동작 이상	환경변수 미설정, api/ 경로 구조 오류	Vercel 로그 확인 → 원인 수정 → 재배포

Ⅷ. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1) 최종 제출물 (필수 5종)

구분	내용
① 배포된 웹 서비스	Vercel URL, 페이지/섹션 3개 이상, 반응형, AI 기능 1개 이상 포함
② GitHub 저장소	프로젝트 코드 업로드, 프론트(HTML/CSS/JS)와 백엔드(api/) 구조 구분
③ README.md	서비스 소개, 기술 스택, 실행/배포 방법, 배포 URL, 환경 변수 설정법
④ 서비스 기획서	본 문서 — 목적, 타겟, 페이지 구성, 핵심 기능, AI 입력/출력/실패 처리 기준
⑤ 증빙 자료	데스크톱·모바일·AI 기능 동작 스크린샷, AI 코딩 도구 사용 로그

2) 평가 기준

[PDF 명시 기준]

- [] 제출 패키지(필수 5종)를 누락 없이 제출했는가
- [] 템플릿/예시를 그대로 복제하지 않았는가
- [] 배포 URL에서 동작이 재현 가능한가 (제3자 접속·테스트 가능)
- [예상 평가 포인트 — PDF 미명시, 감사 관점 추가]
- [] 국토부 API·OpenAI API 연동이 실제 배포 환경에서도 정상 동작하는가
- [] 실패 처리(빈 입력/오류/지연) UX가 실제로 구현되어 있는가
- [] README에 환경 변수 설정 방법이 구체적으로 기록되어 있는가

3) 자체 점검 체크리스트

- [] 페이지/섹션 3개 이상 + 네비게이션이 정상 동작하는가
- [] 모바일/태블릿 등 2개 이상 화면 크기에서 레이아웃이 깨지지 않는가
- [] AI 기능이 입력 → 결과 출력까지 정상 동작하는가
- [] 빈 입력 / API 오류 / 지연 중 최소 1개 이상의 실패 처리가 구현되어 있는가
- [] API 키가 코드/README/스크린샷에 노출되지 않았는가
- [] Vercel 배포 URL에서 전체 기능이 재현 가능한가
- [] GitHub 저장소에 프론트/백엔드 구조가 구분되어 커밋되어 있는가
- [] README에 소개/기술스택/배포URL/실행방법/환경변수 설정법이 모두 포함되어 있는가
- [] 방문자 분석(보너스)이 정상 동작하는가

IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트

제출 자료(기획서/결과보고서/README) 및 증빙 패키지에 사용할 스크린샷을 단계별로 미리 정리한다.

시점	촬영 대상	용도
STEP 3~4 완료 후	메인 페이지 및 나머지 페이지/섹션 전체 (데스크톱)	증빙 자료
STEP 5 완료 후	동일 화면을 모바일(예: 375px), 태블릿 폭으로 각각 캡처	반응형 증빙 (2개 화면 크기 요건)
STEP 8~9 완료 후	① AI 입력 후 결과 화면 ② 빈 입력 시 안내 메시지 ③ 오류/지연 상황 화면	AI 기능 + 실패처리 증빙
작업 진행 중 수시	AI 코딩 도구(Claude 등)와의 대화 로그, 특히 오류 해결 과정	AI 코딩 도구 사용 증빙
STEP 13 (배포 후)	실제 Vercel URL 주소창이 보이는 데스크톱 + 모바일 화면	배포본 증빙
STEP 12 완료 후	방문자 분석 대시보드 화면	보너스 과제 증빙

※ 주의: API 키, .env 내용, 터미널에 키가 노출된 화면은 캡처하지 않거나 반드시 모자이크 처리한다.

X. 기타

1) 운영 원칙

- [] 구현 과정에서 발생한 오류와 해결 과정은 README에 함께 기록한다.
- [] 실행 화면과 결과 캡처(반응형/AI 기능/방문자 분석)는 제출 자료에 반드시 포함한다.
- [] 각 STEP 완료 후 실행 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 진행한다.

2) 보안 유의사항 (공용 PC 작업 기준)

- [] OpenAI API 키, 국토부 공공데이터 API 키는 코드에 직접 작성하지 않고 .env.local(환경 변수)로만 관리한다.
- [] .gitignore에 .env.local을 반드시 포함하여 GitHub에 키가 커밋되지 않도록 한다.
- [] GitHub/Vercel 로그인 시 브라우저에 비밀번호 저장 팝업이 뜨면 "저장 안 함"을 선택한다.
- [] 국토부 API 키 분실 이력이 있으므로, 재발급 시 기존 키는 공공데이터포털에서 반드시 폐기 처리한다.
- [] 작업 종료 시 브라우저 로그인 세션과 방문 기록을 정리하고, 로컬에 남은 키 관련 파일을 삭제한다.

본 기획서는 AI Native Advanced 개인 미션(A1-3) 수행을 위해 작성되었다.